Nexus — Documento Funcional Integral (Master Functional Specification)

- **Producto**: **Nexus — Financial Operating System & Shared Ledger**
- **Nivel de Gobernanza**: Especificación Maestra de Producto y Dominio
- **Autor y Especialista de Dominio**: `@warren` (Oráculo Financiero de Nexus)
- **Coordinador Técnico**: `@jarvis`
- **Estado**: Aprobado / Versión Definitiva de Referencia
- **Fecha**: 2026-10-06

Tabla de Contenidos

1. Objetivos Estratégicos del Proyecto
    - 1.1. Misión y Definición de Producto
    - 1.2. La Estrategia del "Océano Azul" (Nexus vs. El Mercado Tradicional)
    - 1.3. Principios Inviolables de Dominio
2. Alcance Global del Sistema
    - 2.1. Dentro del Alcance (In-Scope)
    - 2.2. Fuera del Alcance (Out-of-Scope)
3. Pilares y Funcionalidades con Diagramas de Flujo
    - 3.1. Ingesta Universal y Open Banking (Enable Banking)
    - 3.2. Motor de Transacciones, Normalización y Clasificación de Bizum
    - 3.3. Reconciliación de E-Commerce (Amazon y PayPal)
    - 3.4. Espacio Compartido, Reparto Fair-Share y Muro de Privacidad
    - 3.5. Consolidación Patrimonial Multiactivo (Net Worth Real)
    - 3.6. Nexus Aura, Índice de Salud Financiera y Simulador "What-If"
4. Mocks de Pantallas y Experiencia de Usuario (UI/UX)
    - 4.1. Mock 1: Dashboard Principal (Visión Consolidada)
    - 4.2. Mock 2: Transacciones, Filtros y Drawer de Split Contable
    - 4.3. Mock 3: Espacio Compartido (Pareja/Hogar), Fair-Share y Settle Up Bizum
    - 4.4. Mock 4: Hub de Conexión Bancaria (Open Banking & Extractos)
    - 4.5. Mock 5: Simulador de Vida "What-If" y Nexus Health Score
5. Invariantes Matemáticas y Modelo de Datos
6. Estrategia Multiplataforma (Web y Móvil con Capacitor)

---

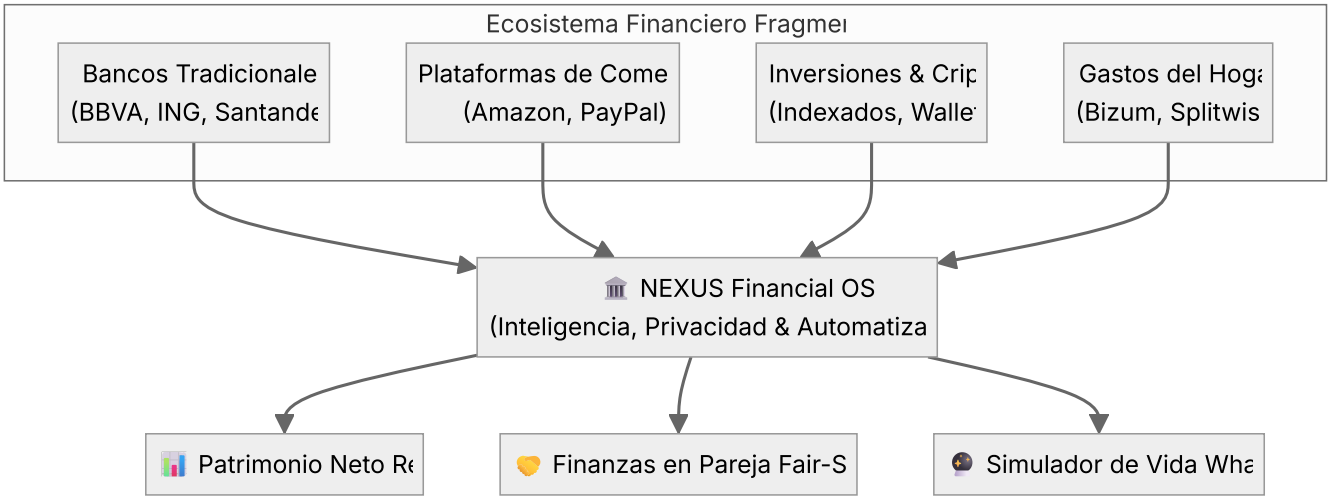
1. Objetivos Estratégicos del Proyecto

1.1. Misión y Definición de Producto

Nexus es un **Sistema Operativo Financiero (Financial OS)** integral diseñado para devolver al usuario la soberanía, visibilidad absoluta y gobierno de su patrimonio personal y sus finanzas compartidas.

A diferencia de los bancos tradicionales o neobancos transaccionales (que operan en silos cerrados) y de las plataformas PFM obsoletas (que monetizan vendiendo créditos o seguros de terceros), **Nexus no custodia dinero ni coloca productos comerciales**. Su propósito es constituirse como la **capa superior e imparcial de inteligencia patrimonial**, orquestando y unificando en una experiencia única:

1. El **seguimiento patrimonial multiactivo real** (cuentas, fondos, inmuebles, hipotecas, criptomonedas).
2. El **flujo de caja operativo** con categorización autónoma y desgloses contables exactos.
3. La **gestión compartida del hogar y pareja** con conciliación automática de deudas y aislamiento de privacidad.



1.2. La Estrategia del "Océano Azul" (Nexus vs. El Mercado Tradicional)

La industria fintech ha obligado históricamente al usuario a fragmentar su vida financiera en aplicaciones incompatibles:

- **PFM Tradicional (Fintonic, Copilot, Monarch)**: Tienen una perspectiva 100% individual y ciega. Si pagas una cena de $120\ \euro$ entre amigos, registran un gasto de $-120\ \euro$ que distorsiona tu presupuesto mensual. Cuando tus amigos te pagan por Bizum, la app lo computa erróneamente como un "nuevo ingreso", inflando artificialmente tu ahorro.
- **Gestores de Gastos en Grupo (Splitwise, Tricount)**: Son libretas de notas manuales desconectadas de los bancos. El usuario tiene que acordarse de teclear los gastos a mano, las deudas se olvidan y no hay conexión con la tesorería real.

La Solución Disruptiva de Nexus:

Nexus fusiona ambos universos creando un **Ledger Financiero Unificado**:

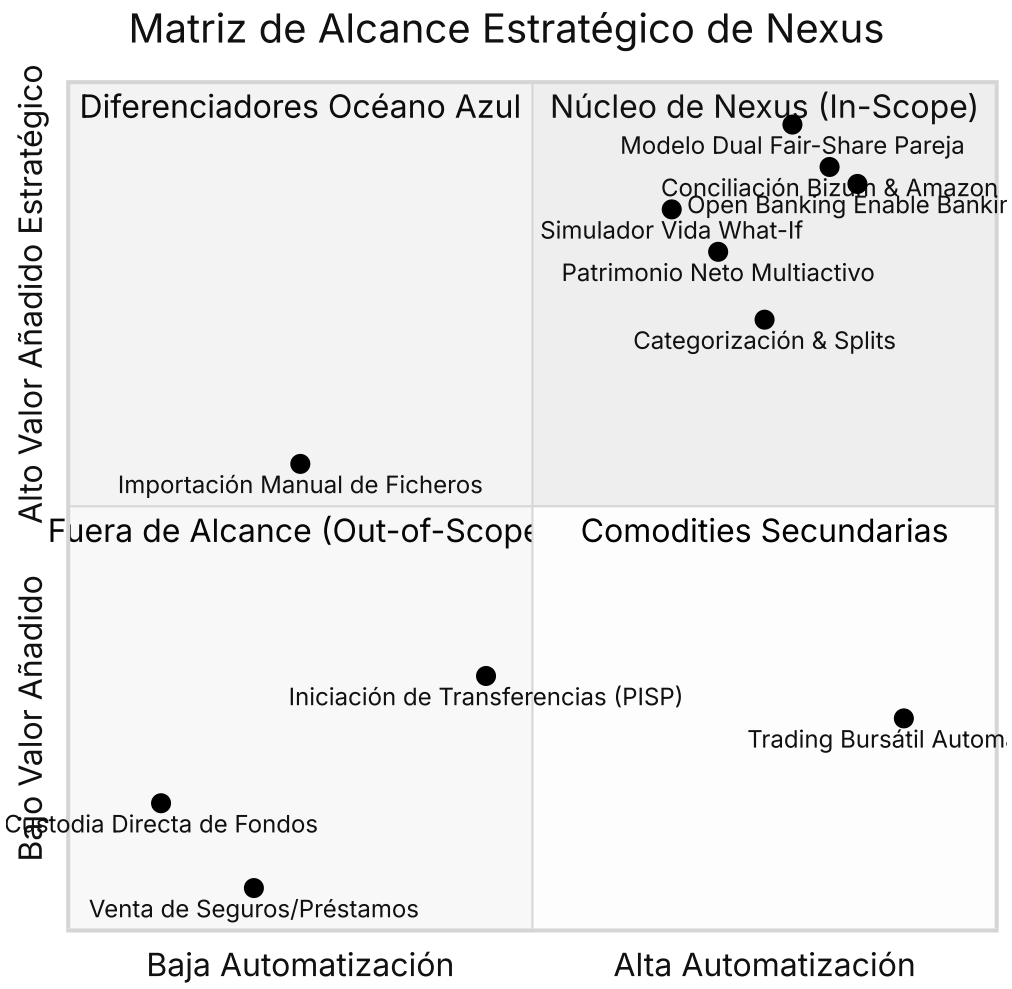
1. **Del movimiento bancario al Split en 1 tap**: Al pagar un gasto común, el importe correspondiente a la otra persona se reclasifica inmediatamente como un **Activo a Corto Plazo (Cuentas por Cobrar / Receivables)** en tu balance patrimonial, reflejando tu gasto neto real.
2. **Conciliación pasiva de Bizums**: Cuando recibes el Bizum de liquidación, Nexus lo casa contra la deuda pendiente, amortizándola a 0.00 \euro sin computarlo jamás como ingreso salarial.
3. **Muro de Privacidad Zero-Knowledge**: Permite compartir los gastos de convivencia de forma transparente sin que tu pareja o compañeros vean tu nómina, tus cuentas privadas ni tus inversiones personales.
4. **Independencia absoluta**: Sin publicidad, sin venta de datos y sin colocación sesgada de créditos.

1.3. Principios Inviolables de Dominio

- **RN-01 Prevalencia de la Soberanía del Usuario**: Cualquier edición manual realizada por el usuario (`IsManual = true`) tiene prioridad jerárquica absoluta sobre cualquier deducción automática, regla o sincronización posterior.
- **RN-02 Invariante de Balance Cero**: En cualquier división contable (*split*) o reparto compartido, la suma de las partidas hijas debe igualar con precisión de 0.00 \euro al importe original. Prohibidos los redondeos con céntimos huérfanos.
- **RN-03 Pureza Aritmética**: Todas las operaciones monetarias se calculan en tipo `decimal` mediante *Banker's Rounding* (`MidpointRounding.ToEven`).
- **RN-04 Cero Conocimiento de Credenciales**: Nexus nunca solicita, procesa ni almacena contraseñas o PINs de banca online.

---

2. Alcance Global del Sistema



2.1. Dentro del Alcance (In-Scope)

1. **Ingesta Multicanal**:
   - Conexión desatendida mediante **Open Banking AISP (Enable Banking)** con consentimiento de 180 días.
   - Procesamiento de extractos tabulares históricos (CSV, XLSX) de bancos españoles (BBVA, ING, Santander...).
   - Conectores de compras detalladas de **Amazon** (Order Reports CSV) y pasarelas **PayPal**.
2. **Motor de Transacciones e Inteligencia**:
   - Deduplicación determinista basada en huella criptográfica SHA-256 e ID bancario externo.
   - Normalización de conceptos comerciales y limpieza de prefijos de TPV (`MerchantNormalizer`).
   - Clasificación inteligente de conceptos Bizum (`BizumConceptClassifier`).
   - Motor jerárquico de categorías y reglas definidas por el usuario.
   - *Split Engine* con desglose de tickets mixtos a balance cero.

3. **Espacios Compartidos y Finanzas en Pareja**:
    - Espacio Privado individual + Espacio Compartido colaborativo.
    - Algoritmo de reparto **Fair-Share** (50/50 o proporcional a ingresos declarados, ej. 55/45).
    - Cálculo dinámico del balance bilateral consolidado.
    - Liquidación en un tap vía Bizum con reseteo de deuda a $0.00 \euro$.
4. **Patrimonio Neto Multiactivo (Wealth Tracking)**:
    - Consolidación de cuentas corrientes, depósitos, inversiones y planes de pensiones.
    - Módulo inmobiliario y vehículos con amortización.
    - Criptoactivos con valoración spot y trazabilidad fiscal de plusvalías/minusvalías bajo criterio FIFO.
    - Pasivos: Hipotecas (capital, cuota, amortización) y préstamos personales.
    - Ponderación porcentual por cotitularidad (0 a 100).
5. **Nexus Aura & Simulador "What-If"**:
    - Auditoría de ineficiencias (dinero ocioso sin remunerar, gastos vampiro, suscripciones duplicadas).
    - Índice de Salud Financiera (**Nexus Health Score** de 0 a 100) ponderando Runway, DTI, Ahorro y Diversificación.
    - Simulador de escenarios de vida: compra de vivienda, compra de coche o pérdida temporal de ingresos.
6. **Multiplataforma Web y Móvil**:
    - Aplicación web responsive (React 19 + TypeScript).
    - App móvil nativa para iOS y Android mediante Capacitor con soporte para Deep Links seguros.

2.2. Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

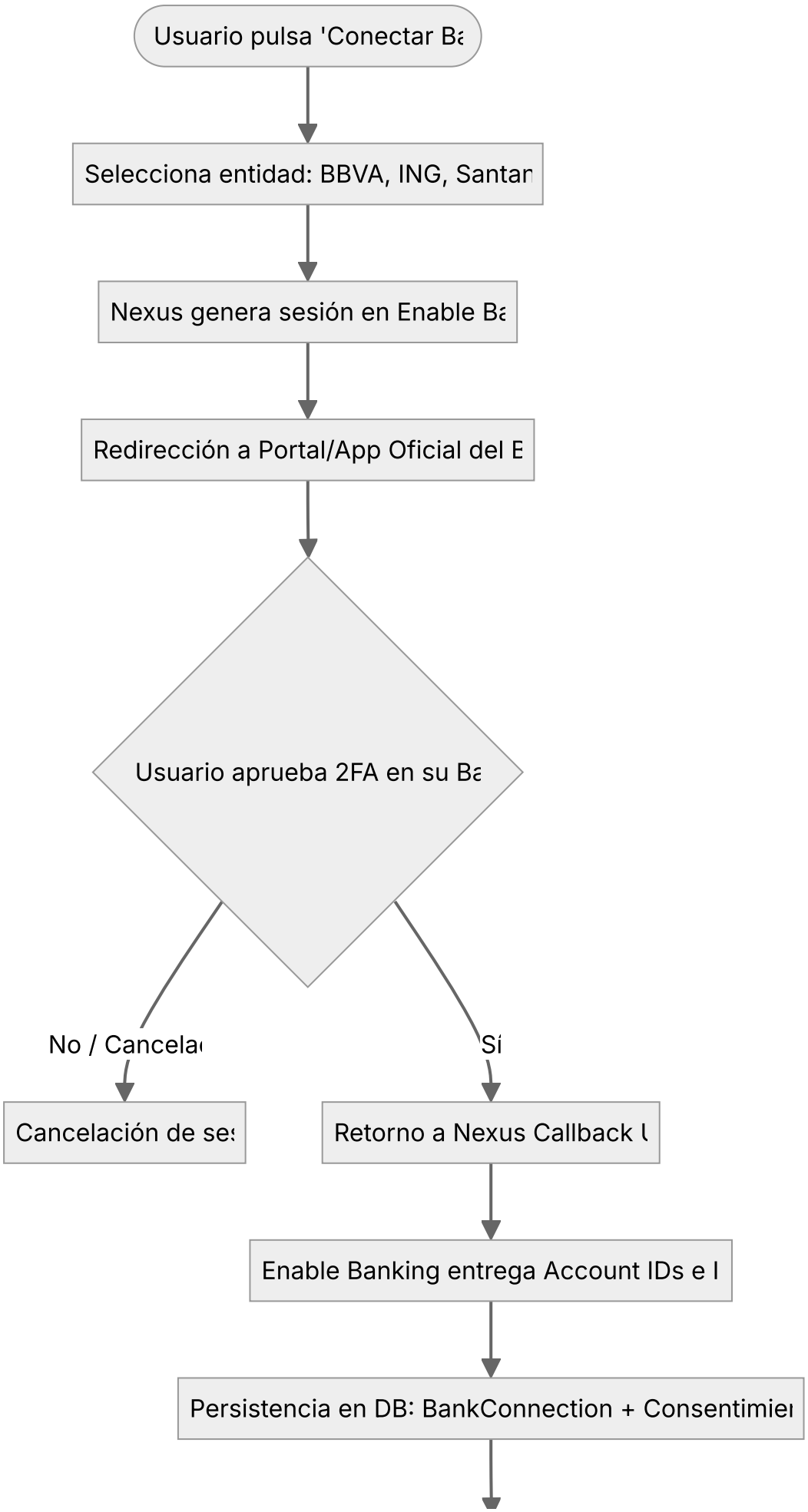
- **Custodia o captación de depósitos**: Nexus nunca mantiene saldos ni actúa como banco custodio.
- **Iniciación de Pagos salientes (PISP)**: Nexus no emite transferencias ni mueve dinero desde las cuentas bancarias del usuario.
- **Ejecución automática de órdenes bursátiles o trading cripto**: El sistema realiza seguimiento y auditoría, pero no cursa órdenes de compra/venta en brokers.
- **Monetización publicitaria de créditos**: Cero colocación de préstamos comisionados o seguros de terceros.
- **Extensiones de navegador propietarias**: Queda excluida cualquier solución que no sea 100% portable a móviles.

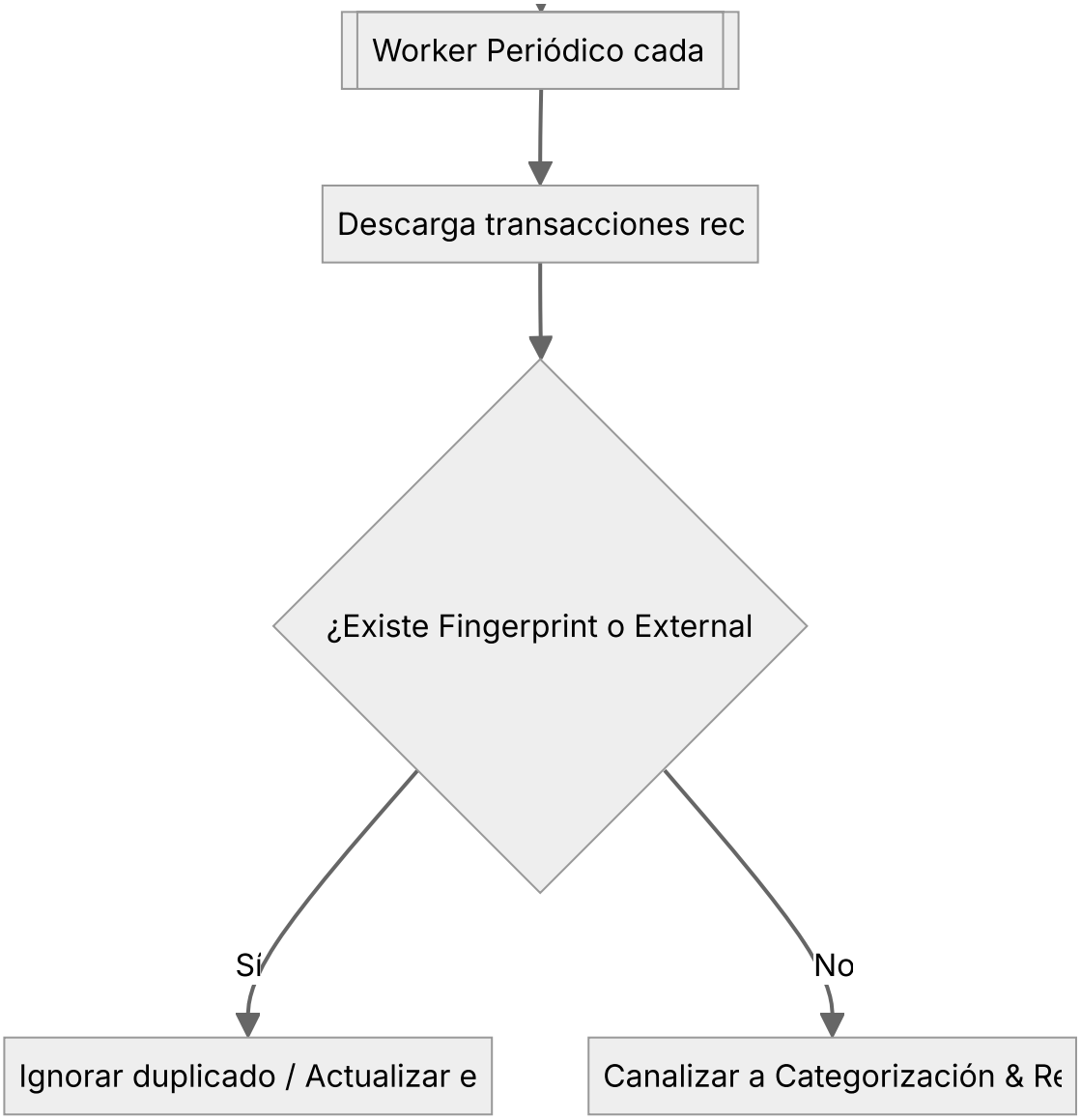
---

3. Pilares y Funcionalidades con Diagramas de Flujo

3.1. Ingesta Universal y Open Banking (Enable Banking)

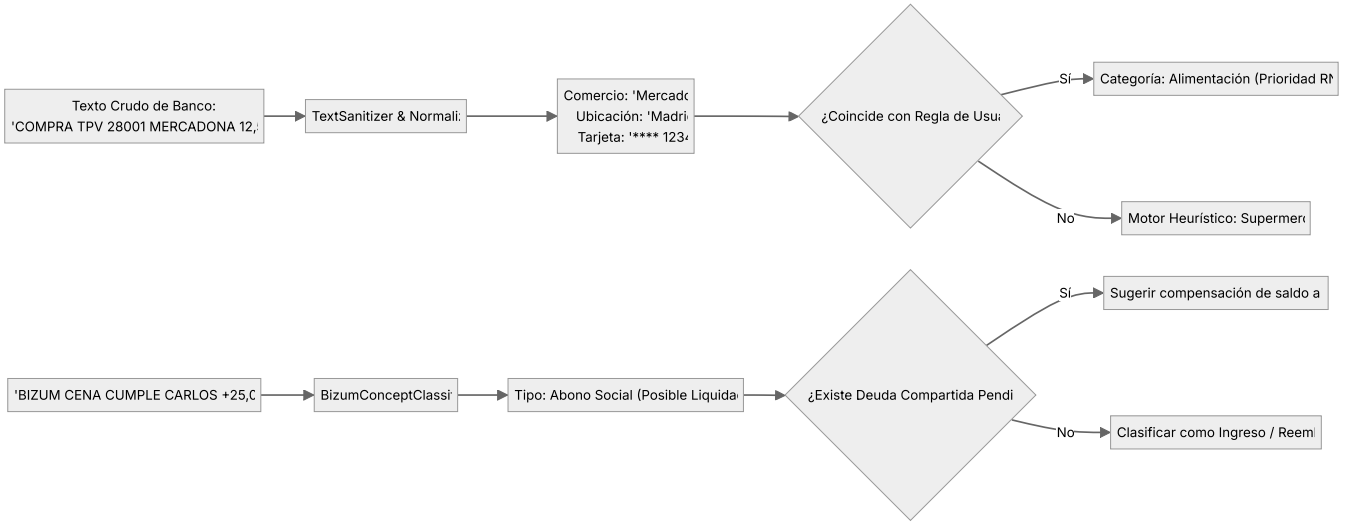
Permite la sincronización bancaria automática sin licencia PSD2 propia mediante la integración con la API de Enable Banking.


Usuario pulsa 'Conectar Ba
Selecciona entidad: BBVA, ING, Santan
Nexus genera sesión en Enable Ba
Redirección a Portal/App Oficial del E
Usuario aprueba 2FA en su Ba
No / Cancela
Sí
Cancelación de ses
Retorno a Nexus Callback U
Enable Banking entrega Account IDs e I
Persistencia en DB: BankConnection + Consentimie



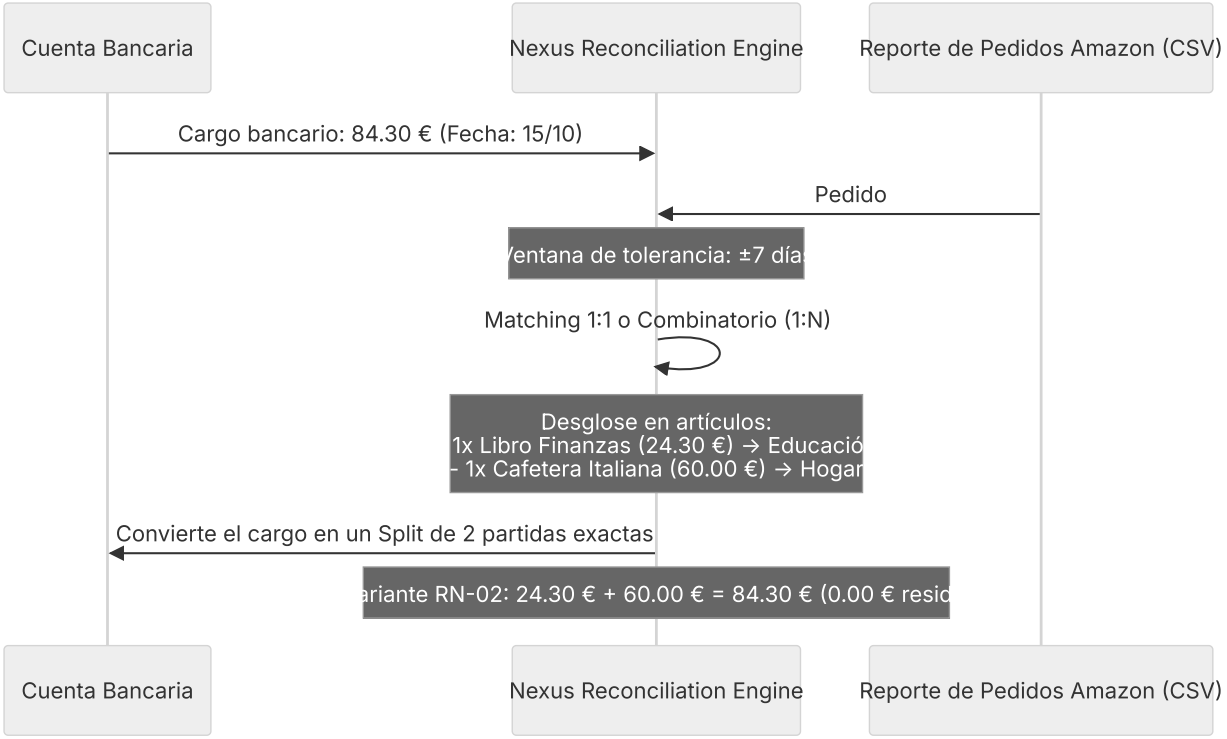
3.2. Motor de Transacciones, Normalización y Clasificación de Bizum

Convierte extractos crudos e incomprensibles en registros contables limpios y comprensibles:



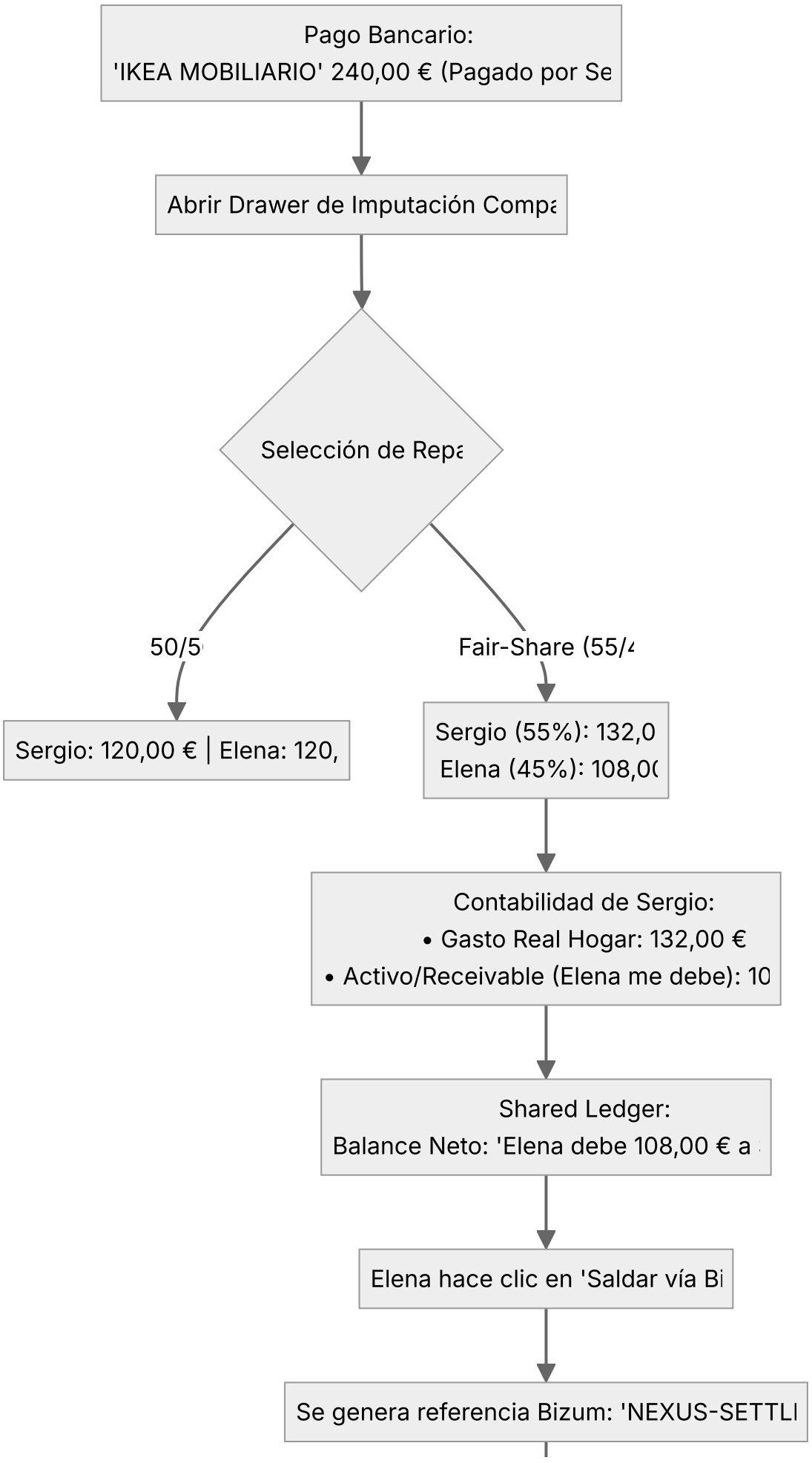
3.3. Reconciliación de E-Commerce (Amazon y PayPal)

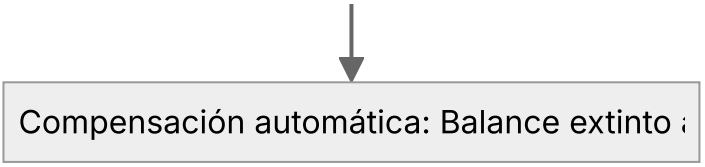
Resuelve el problema de los cargos opacos en la cuenta corriente (ej. `AMZN Mktp ES 84,30 €`) cruzándolos con los extractos detallados de las tiendas:



3.4. Espacio Compartido, Reparto Fair-Share y Muro de Privacidad

La joya del Océano Azul de Nexus. Permite la convivencia financiera sin invadir la intimidad de ninguna de las partes.


Pago Bancario:
'IKEA MOBILIARIO' 240,00 € (Pagado por Se
Abrir Drawer de Imputación Compa
Selección de Repa
50/5
Fair-Share (55/4
Sergio: 120,00 € | Elena: 120,
Sergio (55%): 132,0
Elena (45%): 108,0(
Contabilidad de Sergio:
• Gasto Real Hogar: 132,00 €
• Activo/Receivable (Elena me debe): 10
Shared Ledger:
Balance Neto: 'Elena debe 108,00 € a
Elena hace clic en 'Saldar vía Bi
Se genera referencia Bizum: 'NEXUS-SETTLI



3.5. Consolidación Patrimonial Multiactivo (Net Worth Real)

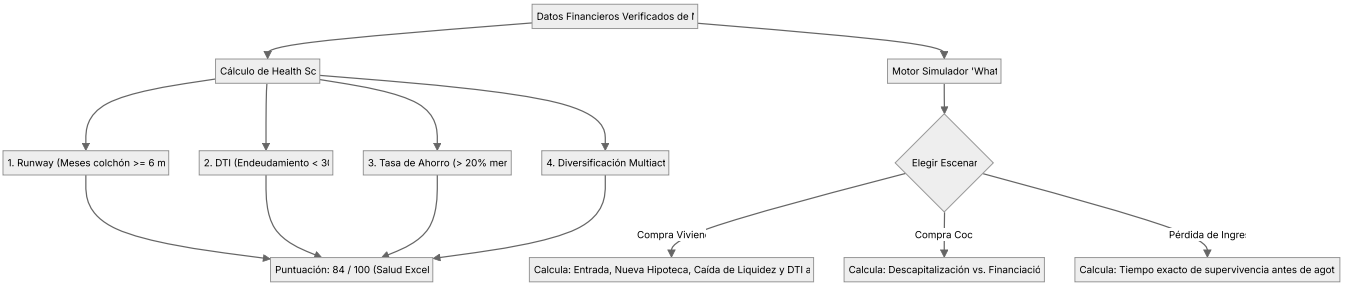
Calcula el patrimonio neto exacto del usuario integrando la fórmula contable:

$$\text{Patrimonio Neto Real} = \sum(\text{Activos} \times \text{Participación}) - \sum(\text{Pasivos} \times \text{Participación})$$



3.6. Nexus Aura, Índice de Salud Financiera y Simulador "What-If"

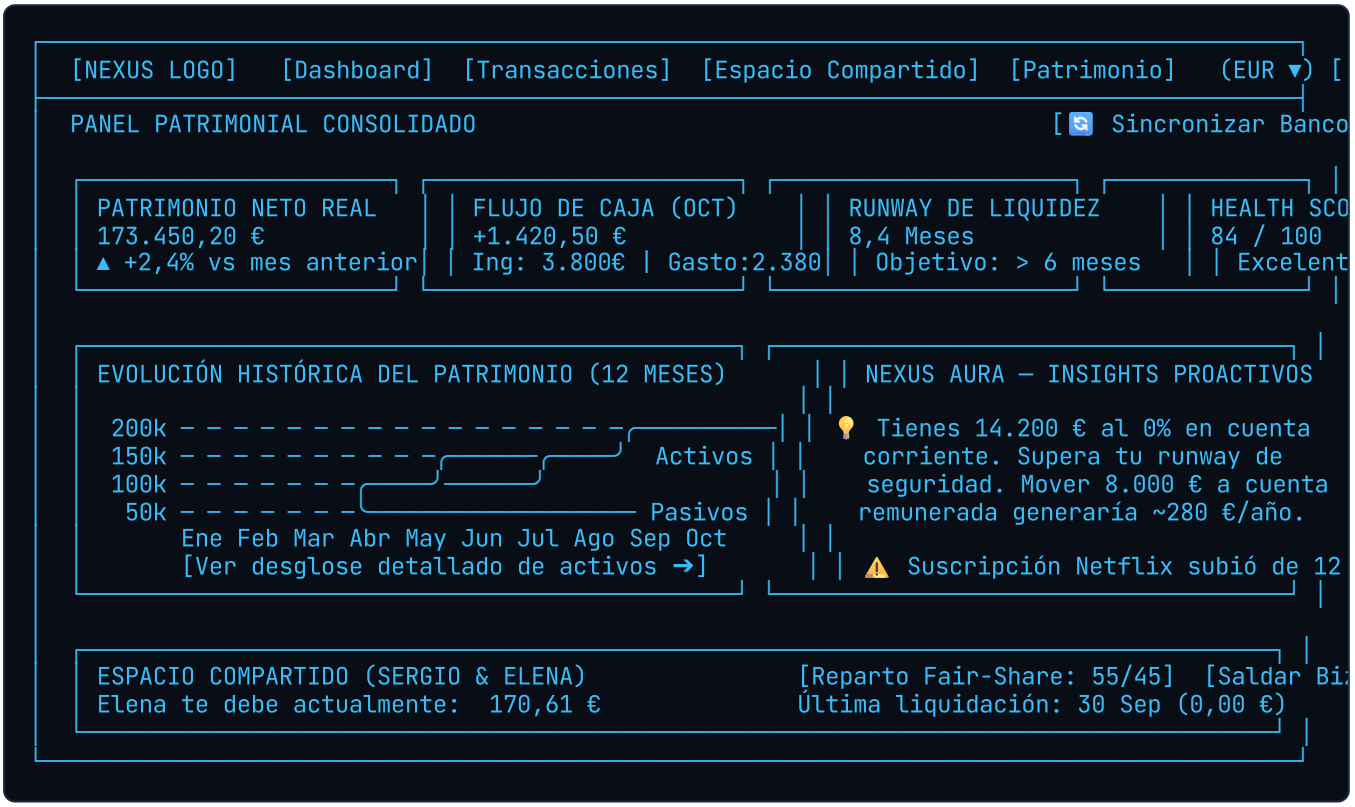
Aura calcula el **Nexus Health Score (0 a 100)** y simula decisiones vitales de alto impacto:



4. Mocks de Pantallas y Experiencia de Usuario (UI/UX)

A continuación se presentan los esquemas visuales (*wireframes*) interactivos de las pantallas principales del sistema, detallando los elementos y comportamientos de cada una.

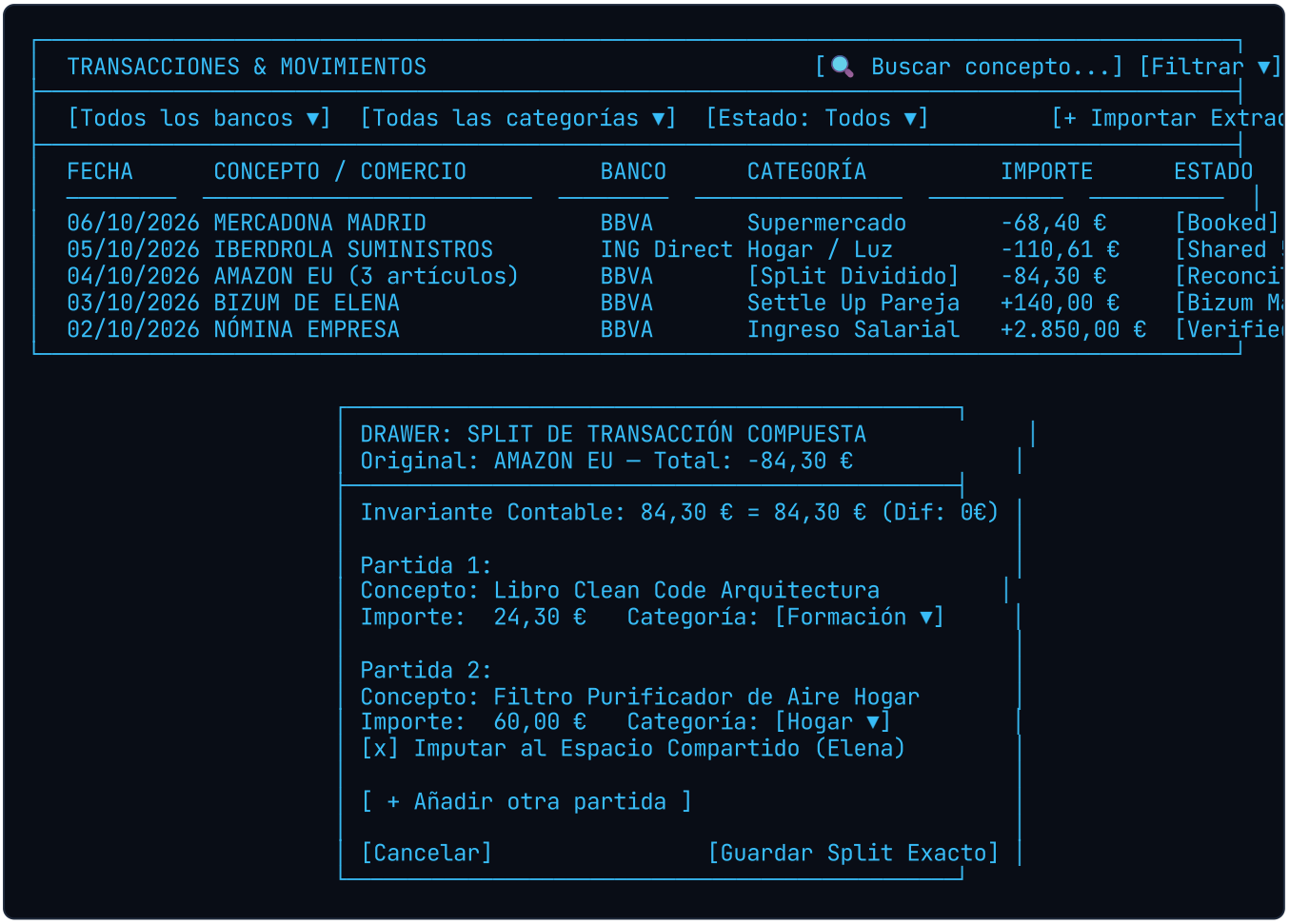
4.1. Mock 1: Dashboard Principal (Visión Consolidada)



Explicación de Componentes del Dashboard:

1. **Top Bar con Balance de Pareja**: Muestra el selector de divisa base, el widget de estado bilateral rápido y el botón global de refresco.
2. **KPI Cards Superiores**: Cuatro indicadores objetivos inmutables: Patrimonio Neto Real, Flujo de Caja mensual, Runway de supervivencia ante imprevistos y el Nexus Health Score.
3. **Gráfico Evolutivo de Patrimonio**: Curvas desacopladas de Activos totales vs. Pasivos exigibles.
4. **Nexus Aura Feed**: Tarjetas de diagnóstico proactivo libres de publicidad (coste de oportunidad de efectivo ocioso, detección de incrementos de suscripción).
5. **Widget Rápido de Finanzas Compartidas**: Resumen del balance bilateral con acceso directo al modal de liquidación.

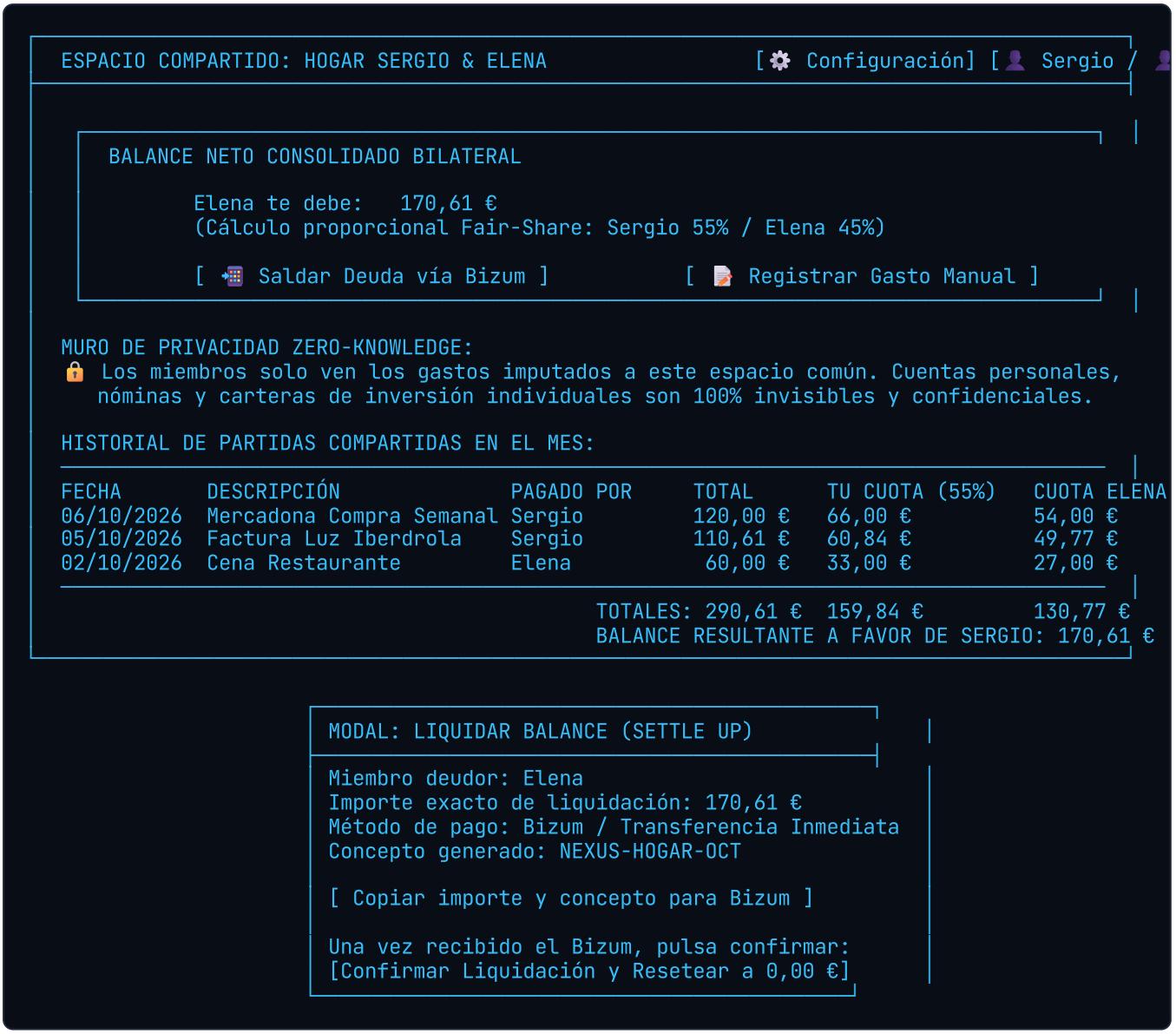
4.2. Mock 2: Transacciones, Filtros y Drawer de Split Contable



Explicación de Componentes de Transacciones:

1. **Badges de Inteligencia Transaccional**:
   - `[Booked]`: Transacción bancaria firme y confirmada.
   - `[Shared 55%]`: Transacción imputada al espacio colaborativo con reparto Fair-Share.
   - `[Reconciled]`: Transacción bancaria cruzada con éxito con reporte de pedido de Amazon o PayPal.
   - `[Bizum Match]`: Abono reconocido como amortización de deuda, no como ingreso inflado.
2. **Drawer Lateral de Split Contable**: Permite desglosar un ticket compuesto en múltiples categorías e imputar partidas individuales al espacio de pareja, garantizando la **Invariante RN-02 de Balance Cero (0.00 \euro de descuadre)**.

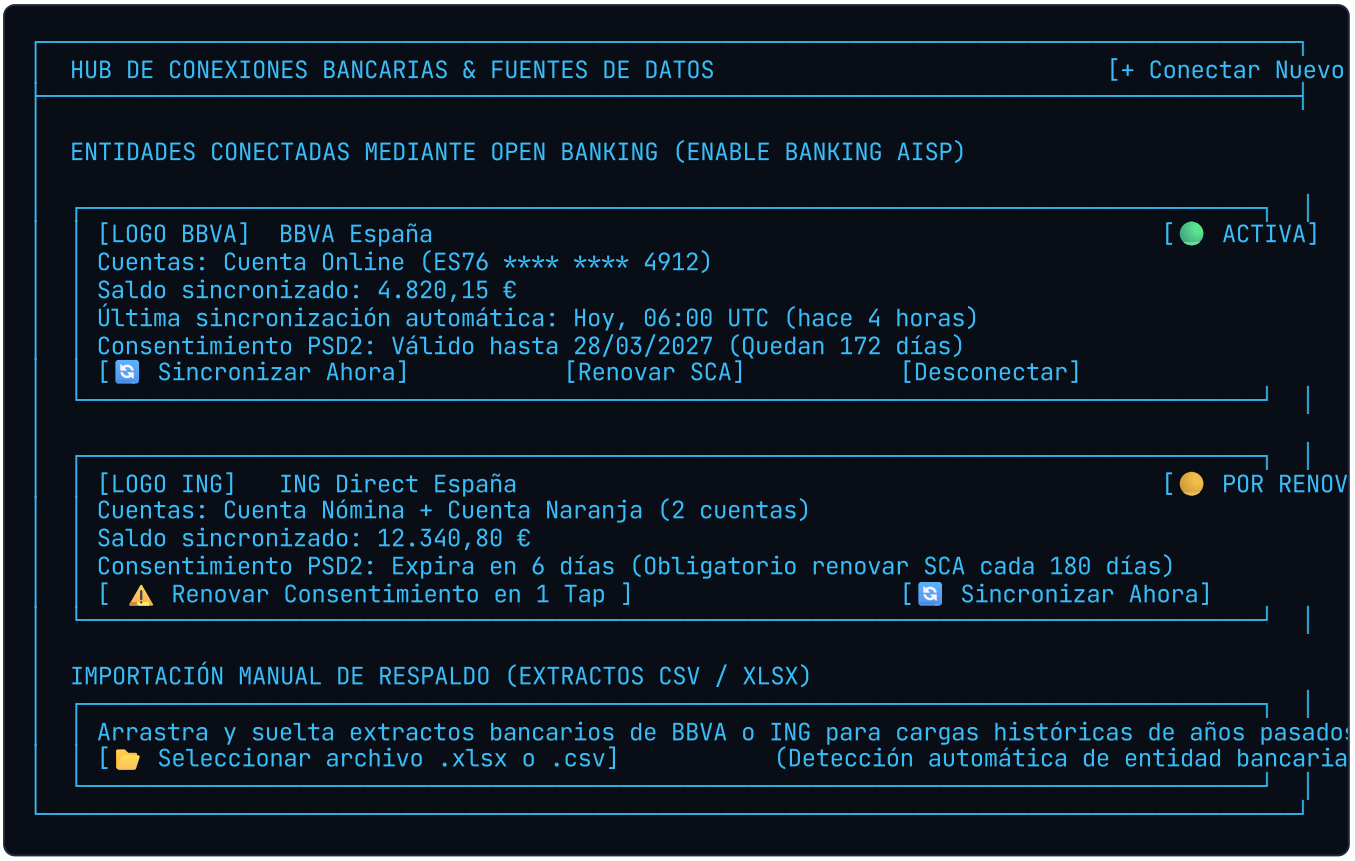
4.3. Mock 3: Espacio Compartido (Pareja/Hogar), Fair-Share y Settle Up Bizum



Explicación de Componentes del Espacio Compartido:

1. **Regla de Reparto Fair-Share Dinámica**: Pondera el esfuerzo de cada persona en función de su capacidad económica declarada (ej. 55% Sergio, 45% Elena) sin revelar los importes exactos de las nóminas privadas.
2. **Consolidación Bilateral Neta**: Compensa automáticamente quién pagó qué, evitando micro-transferencias absurdas; al final del ciclo solo existe una cifra neta única.
3. **Muro de Privacidad Zero-Knowledge**: Garantiza que convivir financieramente no implique perder la soberanía o privacidad personal.
4. **Flujo Settle Up**: Proporciona los datos exactos para emitir el Bizum y extingue contablemente la deuda a 0.00 \euro.

4.4. Mock 4: Hub de Conexión Bancaria (Open Banking & Extractos)



Explicación de Componentes de Conexión Bancaria:

1. **Gestión Transparente de Sesiones PSD2**: Muestra el reloj de caducidad del consentimiento regulatorio de 180 días con alertas visuales preventivas a partir de los 15 días restantes.
2. **Sincronización Híbrida**: Permite la actualización desatendida mediante el worker en segundo plano cada 12 horas, junto con un botón de refresco bajo demanda (*cooldown* de 15 minutos).
3. **Respaldo de Extractos Tradicionales**: Mantiene accesible la zona de carga de ficheros tabulares para rescatar históricos de años anteriores no cubiertos por la ventana de Open Banking.

4.5. Mock 5: Simulador de Vida "What-If" y Nexus Health Score



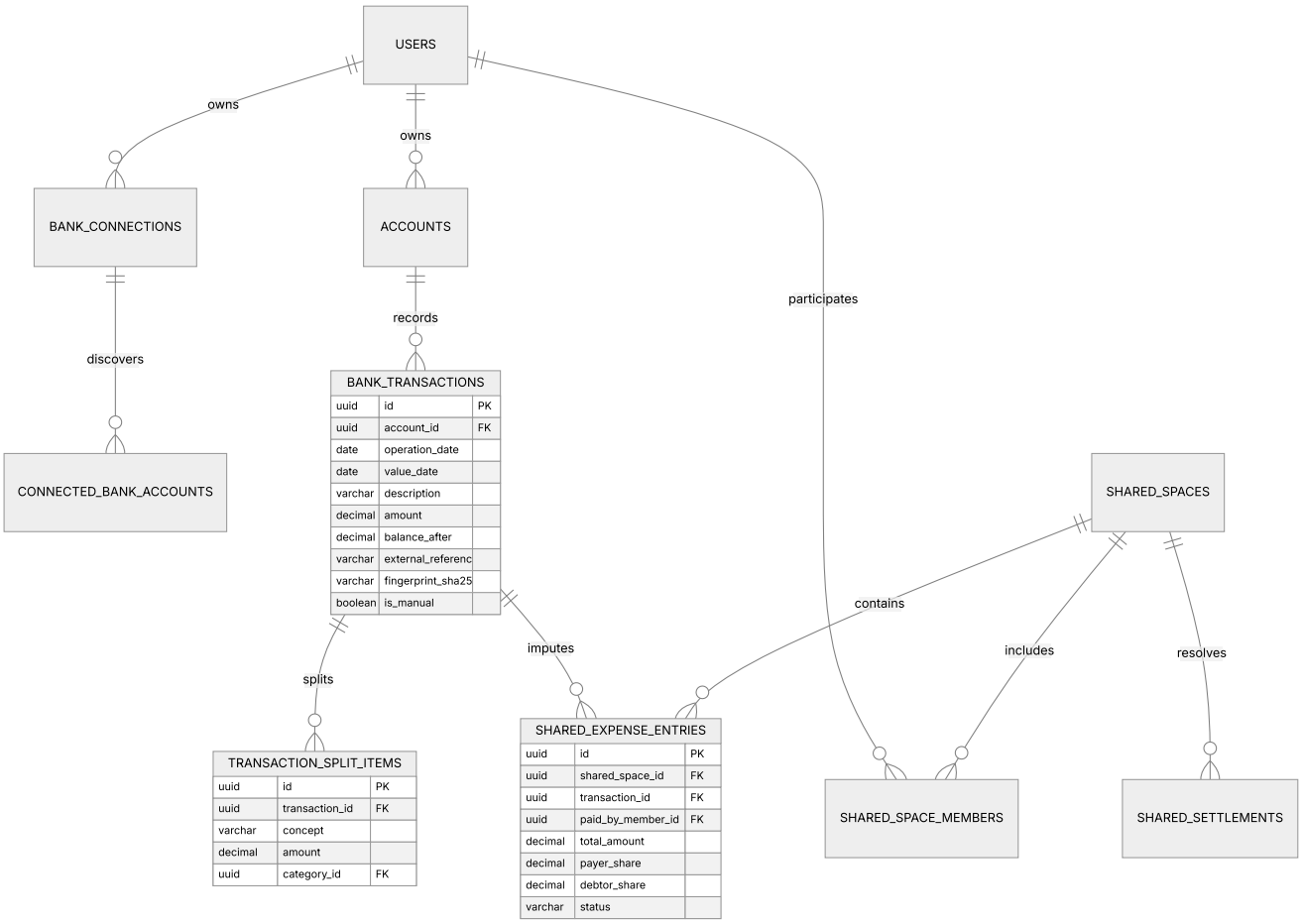
Explicación de Componentes del Simulador:

1. **Desglose Multidimensional del Health Score**: No se limita a una nota abstracta; audita los cuatro pilares objetivos de la estabilidad económica personal.
2. **Controles Paramétricos Interactivos**: Sliders reactivos que recalculan en tiempo real impuestos (ITP, notaría, tasación), cuotas de amortización y descapitalización.
3. **Proyección Comparativa a Largo Plazo**: Gráficas predictivas que comparan la evolución patrimonial real entre ejecutar la decisión o mantener la estrategia actual.
4. **Dictamen Imparcial de Nexus Aura**: Conclusiones matemáticas sin sesgo comercial ni recomendaciones patrocinadas.

---

5. Invariantes Matemáticas y Modelo de Datos

Nexus implementa un modelo de datos relacional estricto sobre **PostgreSQL 17** con Entity Framework Core 10:



Invariantes Contables Obligatorias:

1. **Invariante de Continuidad de Saldo (`BALANCE_DISCONTINUITY`)**:
   $$\text{Saldo}*{t} = |*text{Saldo}*{t-1} + \text{Movimiento}_{t}$$
2. **Invariante de Split Exacto ($0.00 \euro$)**:

$$\text{Importe Original} = \sum_{i=1}^{n} \text{Importe Partida}_i$$

3. **Invariante de Reparto Compartido**:

$$\text{Total Gasto} = \text{Cuota Pagador} + \text{Cuota Deudor}$$

4. **Invariante de Extinción Bilateral**:

$$\text{Balance Neto Resuelto} + \text{Bizum de Liquidación} = 0.00 \euro$$

6. Estrategia Multiplataforma (Web y Móvil con Capacitor)

Nexus opera bajo una arquitectura de **Núcleo Universal Único**:

- **Frontend desacoplado**: Diseñado en React 19 con Tailwind CSS y componentes modulares tipo Glassmorphism.
- **Shell Nativo con Capacitor**: El mismo código se empaqueta sin bifurcaciones para la web de escritorio, navegadores móviles y aplicaciones nativas en **Google Play (Android)** y **Apple App Store (iOS)**.
- **Deep Linking Nativo**: Redirecciones seguras OAuth y Open Banking mediante esquemas universales `nexus://banking/callback`.
- **Almacenamiento Criptográfico Adaptativo**: Tokens de sesión en memoria y cookies `HttpOnly` en web; persistencia en *Android Keystore* e *iOS Keychain* en aplicaciones nativas móviles.

---

*Documento aprobado y sellado por `@warren` y `@jarvis` para gobernar el desarrollo y ciclo de vida de **Nexus**.*